

自指交互元系统：历史依赖倾向、多层拓扑传播链与全微观格局对偶动力学

蒙进朗

2026 年 9 月 5 日

摘要

本文提出一类基于局域并行交互机制的自指动力系统理论框架——交互元系统 $\mathcal{A} = \langle V_\infty, \{\bar{M}_i\}, \mathfrak{S}, \mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \eta, f \rangle$ 。系统构建在潜在元宇宙 V_∞ 与零态紧化（Null-State Compactification）空间 $\bar{M}_i = M_i \sqcup \{\perp_u, \perp_d\}$ 之上，微观槽位 v_i 携带状态—规则复合配置 $x_i(t) = (s_i(t), \sigma_i(t), f_i(t))$ 。针对动力学闭环与结构推断，本文建立了完备的三阶段自指演化与全微观格局辨识理论：(1) **历史依赖倾向与多层拓扑传播链**：倾向性规则族 σ 以系统演化至今的完整历史轨迹 $\mathcal{H}_t = (x_0, x_1, \dots, x_t)$ 为输入，生成初始交互图 $G_t^{(0)}$ ；随后引入图拓扑传播链 $\eta = \eta_L \circ \dots \circ \eta_1$ ，通过多层结构重写与高阶局域协调，将初始拓扑精化为实际生效的有效交互图 $\tilde{G}_t$ ，闭合了 $f \rightarrow \mathcal{H}_t \rightarrow \sigma \rightarrow \{\eta\} \rightarrow f$ 的完整自指因果回路；(2) **全微观格局转移与并行演化**：局部转移规则 f 在有效图 $\tilde{G}_t$ 上并行驱动全体槽位的状态更新，全局动力学严格闭合于乘积相空间 $\Sigma = \prod_{v \in V_\infty} (\bar{M}_v \times \mathfrak{S} \times \mathfrak{F})$ 上的自同态映射；(3) **在线对偶贝叶斯更新与全微观状态跟踪**：建立了基于端到端可微对偶学习的在线贝叶斯递推框架——拓扑生成规则 σ 与状态转移规则 f 构成前向串联（ $\sigma \rightarrow \tilde{G} \rightarrow f \rightarrow \hat{s}_{t+1}$ ）与反向耦合（ $\nabla_\sigma \ell$ 通过 f 回传）的 f - σ 核心对偶系统；进一步扩展为 f - η - σ 三层架构，引入可学习的拓扑传播链 η 作为中间精化层；联合参数 $\theta = (\theta_\sigma, \theta_f)$ （或 $\theta = (\theta_\sigma, \theta_\eta, \theta_f)$ ）通过随机梯度朗之万动力学（SGLD）逐帧更新后验分布；MDL 原则作为独立结构先验嵌入初始分布；(4) **计算普遍性与理论模拟边界**：严格证明了该系统在退化流形上包含初等元胞机 Rule 110 与 Conway's Game of Life，具备图灵完备性（Turing Completeness），为复杂物理与离散系统的建模提供了无界表达力基准。在连续时间设定下，该框架形式化为历史驱动的变维混合切换系统。本文表明，该系统在保持严密测度分析良定义性的同时，能够实现结构、规律与微观状态的内生协同演化。

关键词：交互元系统；历史依赖；拓扑传播链；零态紧化；全微观格局；自指动力学；在线对偶贝叶斯更新；随机梯度朗之万动力学；最小描述长度；图灵完备性

Abstract

This paper presents a formal theoretical framework for self-referential dynamical systems founded on local parallel interactions, termed the interaction-element system $\mathcal{A} = \langle V_\infty, \{\bar{M}_i\}, \mathfrak{S}, \mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \eta, f \rangle$. Formulated over a universal coordinate set V_∞ and a null-state compactified manifold $\bar{M}_i = M_i \sqcup \{\perp_u, \perp_d\}$, each coordinate slot v_i carries a composite state-rule configuration $x_i(t) = (s_i(t), \sigma_i(t), f_i(t))$. We establish a tripartite self-referential closed loop and full microscopic configuration identification theory: (1) **History-dependent propensity and multi-layer topology propagation chain**: The propensity rules σ take the historical trajectory $\mathcal{H}_t = (x_0, \dots, x_t)$ as input to generate an initial interaction graph $G_t^{(0)}$. A multi-layer topology propagation chain $\eta = \eta_L \circ \dots \circ \eta_1$ then executes

structural refinement, transforming $G_t^{(0)}$ into an effective operational graph $\tilde{G}_t$, closing the causal loop $f \rightarrow \mathcal{H}_t \rightarrow \sigma \rightarrow \{\eta\} \rightarrow f$; (2) **Full microscopic transition and parallel dynamics**: The local transition rules f execute parallel updates across $\tilde{G}_t$, strictly formalizing the global dynamics as a closed endomorphism on the invariant product space $\Sigma = \prod_{v \in V_\infty} (\tilde{M}_v \times \mathfrak{S} \times \mathfrak{F})$; (3) **Online dual Bayesian updating for full microscopic configuration tracking**: We formulate an end-to-end differentiable dual learning framework where the topology generation rule σ and the state transition rule f form a forward cascade ($\sigma \rightarrow \tilde{G} \rightarrow f \rightarrow \hat{s}_{t+1}$) with backward coupling ($\nabla_\sigma \ell$ back-propagated through f) as the core f - σ dual architecture; this is further extended to a three-layer f - η - σ architecture with a learnable topology propagation chain η as an intermediate refinement layer; the joint parameter $\theta = (\theta_\sigma, \theta_f)$ (or $\theta = (\theta_\sigma, \theta_\eta, \theta_f)$) updates the posterior sequentially via Stochastic Gradient Langevin Dynamics (SGLD); the MDL principle is embedded as independent structural priors; (4) **Computational universality and simulation boundaries**: We rigorously prove that the system encompasses Rule 110 and Conway’s Game of Life on degenerate submanifolds, establishing Turing Completeness (TC) as a formal expressivity baseline. In continuous time, this framework instantiates history-driven hybrid switched systems. We prove that this architecture preserves analytical tractability while endogenously accommodating open-ended evolution.

Keywords: interaction-element system; history dependence; topology propagation chain; null-state compactification; full microscopic configuration; self-referential dynamics; online dual Bayesian updating; Stochastic Gradient Langevin Dynamics; Minimum Description Length; Turing Completeness

目录

1	引言	3
1.1	研究背景与理论闭环的重构	3
1.2	本文核心贡献	3
2	交互元系统：零态紧化与历史流形	4
2.1	复合状态与潜在元宇宙	4
3	历史倾向性映射与多层拓扑传播链 η	4
3.1	历史依赖的倾向性映射 σ	4
3.2	多层拓扑传播链 η ($G_t^{(0)} \rightarrow \dots \rightarrow \tilde{G}_t$)	5
4	局部转移规则与全局演化回路	5
4.1	有效图上的局域转移映射	5
4.2	自指单步闭环演化时序	6
5	在线对偶贝叶斯更新： f - σ 核心架构	6
5.1	f - σ 对偶耦合与端到端可微性	6
5.2	f - σ 端到端在线贝叶斯递推	7
5.3	全微观格局似然的单步维数裂解	7
5.4	逐帧损失与 SGLD 收敛性	8

5.5 MDL 作为 f - σ 结构先验	8
6 三层扩展：引入拓扑传播链 η 的 f-η-σ 架构	9
6.1 从 f - σ 到 f - η - σ ：三层前向串联	9
6.2 f - η - σ 三层端到端在线贝叶斯递推	9
6.3 f - η - σ 隐图边缘化	10
6.4 f - η - σ MDL 三层先验	10
6.5 物理辨识实例：流固冲击粒子动力学（三层扩展）	10
7 连续时间：历史驱动的切换流与边界跃迁	11
8 开放式演化与理论边界讨论	11
8.1 历史依赖与全微观非遍历性	11
8.2 计算普遍性与理论模拟边界（Turing Completeness）	12
8.3 理论假设账本	12
9 结论	13

1 引言

1.1 研究背景与理论闭环的重构

在自组织复杂系统与演化动力学的建模中，拓扑结构与微观物理状态之间存在着深层的自指循环：系统的交互拓扑并非瞬时状态的无记忆切片，而是由系统自初始时刻演化至今的完整历史路径 $\mathcal{H}_t$ 所共同塑造；同时，由历史诱导的微观成边倾向在转化为实际物理耦合前，往往需要经历多层次的局域协调、路径传递与结构重写 η ；最终，在提炼出的有效交互结构上，微观转移律 f 驱动全体实体推进至下一物理状态，生成新的历史片段。

传统复杂动力学模型通常割裂了这一因果回路，将拓扑生成退化为单步无记忆映射，或使用固定不变的邻接矩阵 [1, 2]。同时，在统计推断与系统辨识中，若仅使用系统活性规模等宏观标量作为损失约束，极易诱导模型拟合出违反局域物理守恒的伪因果关系。

1.2 本文核心贡献

本文提出了一套完备的自指交互元系统理论，重点突破如下：

- **因果回路完备化** ($f \rightarrow \mathcal{H}_t \rightarrow \sigma \rightarrow \{\eta\} \rightarrow f$)：显式引入历史轨迹空间 $\mathcal{H}_t$ ，形式化定义从历史输入到初始图生成 σ 、再经由多层图传播链 η 导出有效图 $\tilde{G}_t$ 、最后由转移律 f 驱动状态演化的完整动力学回路；
- **零态紧化相空间**：引入潜在元全集 V_∞ 与紧化状态空间 $\bar{M}_i = M_i \sqcup \{\perp_w, \perp_d\}$ ，将全局演化严格表达为不变乘积流形 $\Sigma = \prod_{v \in V_\infty} \tilde{M}_v$ 上的自同态动力系统；
- **在线对偶贝叶斯更新与全微观格局推断**：摒弃批处理固定规则链假设，建立 f - σ 核心对偶架构 ($\sigma \rightarrow \tilde{G} \rightarrow f \rightarrow \hat{s}_{t+1}$, $\nabla_\sigma \ell$ 通过 f 回传) 及其 f - η - σ 三层扩展；给出单步似然中隐变量

$G_t^{(0)}$ 与 $\tilde{G}_t$ 的自动边缘化公式：利用随机梯度朗之万动力学证明逐帧更新的累积损失收敛于全局最优；

- 计算普遍性与理论模拟边界：给出了架构在退化子系统下对经典图灵完备系统（Rule 110 与 Game of Life）的构造性归约，确立了系统的理论模拟能力下界。

2 交互元系统：零态紧化与历史流形

2.1 复合状态与潜在元宇宙

定义 2.1 (紧化自指交互元系统). 一个自指交互元系统定义为七元组：

$$\mathcal{A} = \langle V_\infty, \{\bar{M}_i\}_{i \in V_\infty}, \mathfrak{S}, \mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \eta, f \rangle, \quad (2.1)$$

其中各组分定义如下：

- V_∞ 为固定（有限或可数无限）的潜在元宇宙索引集；
- $\bar{M}_i = M_i \sqcup \{\perp_u\} \sqcup \{\perp_d\}$ 为槽位 v_i 的紧化物理状态空间（ M_i 为有效物理流形， $\perp_u$ 为休眠态， $\perp_d$ 为不可逆吸收态）；
- $\mathfrak{S}$ 为历史倾向性规则空间， $\mathfrak{E}$ 为拓扑传播算子空间， $\mathfrak{F}$ 为局域转移规则空间；
- 每个槽位 $v_i \in V_\infty$ 携带复合微观状态：

$$x_i(t) = (s_i(t), \sigma_i(t), f_i(t)) \in \bar{M}_i \times \mathfrak{S} \times \mathfrak{F} =: \tilde{\bar{M}}_i; \quad (2.2)$$

- $\Sigma = \prod_{v \in V_\infty} \tilde{\bar{M}}_v$ 为系统的不变全局格局空间；
- $\eta = \{\eta_l\}_{l=1}^L \in \mathfrak{E}$ 为多层拓扑传播链；
- $f = \{f_i\}_{i \in V_\infty} \in \mathfrak{F}$ 为局域物理转移规则族。

定义 2.2 (历史轨迹流形). 系统演化至时刻 t 的完整历史轨迹定义为格局空间的直积元：

$$\mathcal{H}_t = (x_0, x_1, \dots, x_t) \in \prod_{k=0}^t \Sigma =: \mathbf{H}_t. \quad (2.3)$$

系统的有效物理支撑集定义为 $V_t \equiv \text{supp}(x_t) = \{v_i \in V_\infty : s_i(t) \in M_i\}$ 。

3 历史倾向性映射与多层拓扑传播链 η

3.1 历史依赖的倾向性映射 σ

不同于无记忆的马尔可夫选图，相互作用倾向取决于微观实体自创生以来的完整时空演化。

定义 3.1 (历史倾向性映射). 倾向性规则族 σ 将全局历史轨迹映射为初始瞬时交互图:

$$\sigma : \mathbf{H}_t \rightarrow \mathfrak{G}(V_\infty), \quad G_t^{(0)} = \sigma(\mathcal{H}_t). \quad (3.1)$$

成对连边判定满足成对历史局部性:

$$\mathbb{I}_{\{(v_i, v_j) \in E(G_t^{(0)})\}} = h(\mathcal{H}_t(v_i), \mathcal{H}_t(v_j); \sigma_i) \wedge h(\mathcal{H}_t(v_j), \mathcal{H}_t(v_i); \sigma_j), \quad (3.2)$$

其中 $\mathcal{H}_t(v_i) = (x_i(0), \dots, x_i(t))$ 为元素 v_i 的局域微观历史线。

3.2 多层拓扑传播链 $\eta (G_t^{(0)} \rightarrow \dots \rightarrow \tilde{G}_t)$

初始倾向图 $G_t^{(0)}$ 仅反映点对间的一阶直接交互意愿。在实际物理或复杂网络演化中，相互作用通道需经历多跳传递、介质极化或局域协调。

定义 3.2 (拓扑传播链). 定义由 L 层拓扑变换算子构成的传播链 $\eta = \eta_L \circ \eta_{L-1} \circ \dots \circ \eta_1$ 。在历史 $\mathcal{H}_t$ 调制下，交互图经历如下多层精化:

$$G_t^{(0)} \xrightarrow{\eta_1} G_t^{(1)} \xrightarrow{\eta_2} \dots \xrightarrow{\eta_L} G_t^{(L)} \equiv \tilde{G}_t, \quad (3.3)$$

其中每一步变换 $\eta_l : \mathfrak{G}(V_\infty) \times \mathbf{H}_t \rightarrow \mathfrak{G}(V_\infty)$ 的局域成边满足:

$$(v_i, v_j) \in E(G_t^{(l)}) \Leftrightarrow \rho_l(G_t^{(l-1)}, \mathcal{H}_t|_{\mathcal{N}_{G_t^{(l-1)}}(v_i) \cup \mathcal{N}_{G_t^{(l-1)}}(v_j)}) = 1. \quad (3.4)$$

最终输出的 $\tilde{G}_t$ 称为系统在 t 时刻的有效交互图。

4 局部转移规则与全局演化回路

4.1 有效图上的局域转移映射

在有效交互图 $\tilde{G}_t$ 确定后，物理状态更新与规则重组完全在各槽位的局域有效邻域 $\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i)$ 内并行执行。

定义 4.1 (紧化局域转移规则). 每个槽位 $v_i \in V_\infty$ 的转移规则为映射 $f_i : \tilde{M}_i \times \prod_{v_j \in \mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i)} \tilde{M}_j \rightarrow \tilde{M}_i$ 。其在有效拓扑下的微观更新统一定义如下:

(1) **有效态连续演化**: 若 $s_i(t) \in M_i$ 且未达吸收边界，则计算物理流形更新:

$$s_i(t+1) = f_i^{\text{metric}}(s_i(t), x_t|_{\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i)}) \in M_i, \quad (\sigma_i, f_i) \text{ 保持或自适应微调};$$

(2) **激发跃迁与规则重组**: 若 $s_i(t) = \perp_u$ 且在有效图中被成功接入活跃邻域 ($\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i) \cap \text{supp}(x_t) \neq \emptyset$)，则槽位激活为有效物理状态并重组动力学规则:

$$s_i(t+1) = f_i^{\text{init}}(x_t|_{\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i)}) + \varepsilon_i \in M_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2 I), \quad (4.1)$$

$$\sigma_i(t+1) = \mathcal{R}_\sigma(\sigma_t|_{\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i)}), \quad f_i(t+1) = \mathcal{R}_f(f_t|_{\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i)}); \quad (4.2)$$

(3) **吸收注销**: 若 $s_i(t) \in M_i$ 且动力学轨道到达消除边界，则跃迁至不可逆吸收死态 $s_i(t+1) = \perp_d$;

(4) **休眠保持**: 若 $s_i(t) = \perp_u$ 且 $\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_i) = \emptyset$ ，保持 $s_i(t+1) = \perp_u$ ；若 $s_i(t) = \perp_d$ ，恒有 $s_i(t+1) = \perp_d$ 。

4.2 自指单步闭环演化时序

命题 4.2 (系统演化闭环). 系统的单步演化构成了如下无缝闭合的因果回路:

$$\mathcal{H}_t \xrightarrow{\sigma} G_t^{(0)} \xrightarrow{\eta} \tilde{G}_t \xrightarrow{f} x_{t+1} \Rightarrow \mathcal{H}_{t+1} = (\mathcal{H}_t, x_{t+1}), \quad (4.3)$$

系统全局状态转移 $\Phi: \mathbf{H}_t \rightarrow \Sigma$ 在紧化相空间 Σ 上是严格内生闭合的。

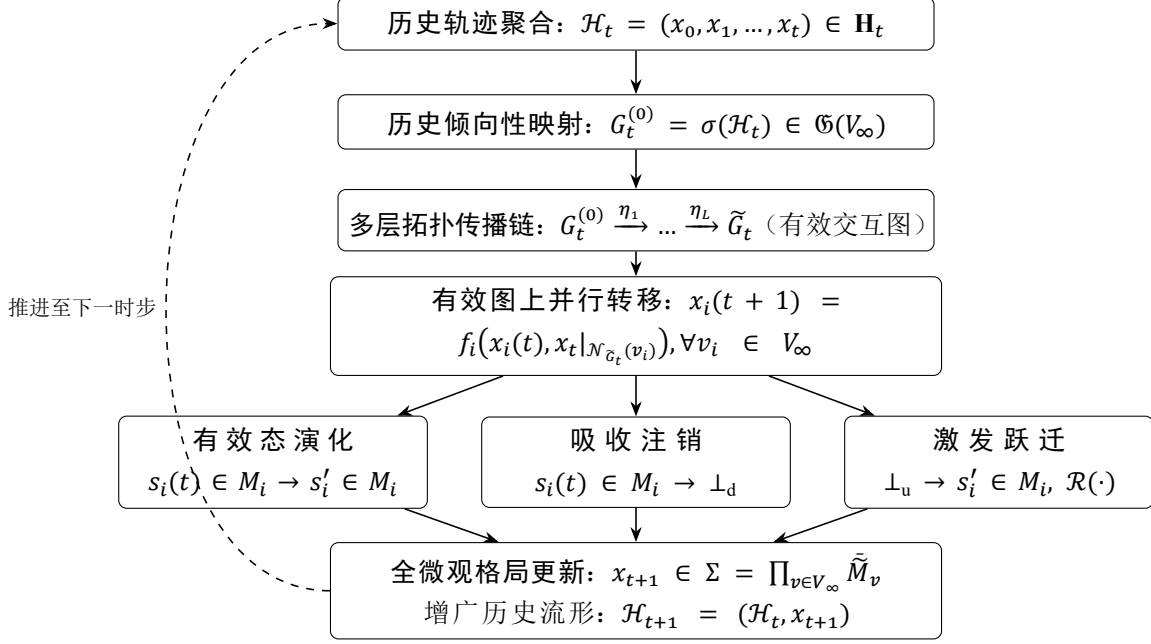


图 1: 基于历史倾向 σ 、拓扑传播链 η 与微观转移 f 的自指演化闭环。

5 在线对偶贝叶斯更新: f - σ 核心架构

5.1 f - σ 对偶耦合与端到端可微性

第 3 节与第 4 节定义的 σ 与 f 类型签名不同 ($\sigma: \mathbf{H}_t \rightarrow \mathbb{G}(V_\infty)$, $f: \tilde{M}_i \times \prod_{\mathcal{N}} \tilde{M}_j \rightarrow \tilde{M}_i$), 但通过以下方式形成对偶耦合:

- (1) 前向依赖: f 的输入 $\tilde{G}_t$ 由 σ 生成。在核心架构中暂不考虑 η (或等价地令 $\eta = \text{id}$), 有:

$$\tilde{G}_t = G_t^{(0)} = \sigma(\mathcal{H}_t); \quad (5.1)$$

- (2) 反向依赖: σ 的更新依赖 f 的反向传播, 即

$$\nabla_{\sigma} \ell_t = \underbrace{\nabla_{\sigma} \tilde{G}_t}_{\sigma \text{ 对图的贡献}} \cdot \underbrace{\nabla_{\tilde{G}} \hat{s}_{t+1}}_{f \text{ 对图的敏感度}} \cdot \underbrace{\nabla_s \ell_t}_{\text{图对损失敏感度}}. \quad (5.2)$$

这一对偶耦合决定了 σ 与 f 必须作为端到端可微的联合系统进行训练。

定义 5.1 (f - σ 对偶联合参数). 定义系统的核心可学习参数为:

$$\theta = (\theta_\sigma, \theta_f) \in \Theta_\sigma \times \Theta_f, \quad (5.3)$$

其中 θ_σ 参数化拓扑生成规则 σ (含各槽位局域规则 $\{\sigma_i\}_{i \in V_\infty}$), θ_f 参数化状态转移规则 f (含各槽位局域规则 $\{f_i\}_{i \in V_\infty}$). 两者的联合后验为:

$$p(\theta_t | \mathcal{H}_t) \propto p(s_t | s_{t-1}, \theta_{t-1}) \cdot p(\theta_{t-1} | \mathcal{H}_{t-1}), \quad (5.4)$$

其梯度通过链式法则 (5.2) 同时分配给 θ_σ 与 θ_f .

5.2 f - σ 端到端在线贝叶斯递推

命题 5.2 (f - σ 端到端在线贝叶斯更新). f - σ 对偶系统的单步更新如下:

前向生成:

$$\begin{aligned} \tilde{G}_t &= \sigma_t(\mathcal{H}_t), \\ \hat{s}_{t+1} &= f_t(s_t, \tilde{G}_t), \\ \ell_t &= -\log p(s_{t+1} | \hat{s}_{t+1}). \end{aligned} \quad (5.5)$$

对偶 SGLD 更新:

$$\begin{aligned} \theta_\sigma^{(t+1)} &= \theta_\sigma^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} \nabla_{\theta_\sigma} \ell_t + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(\sigma)}, \\ \theta_f^{(t+1)} &= \theta_f^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} \nabla_{\theta_f} \ell_t + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(f)}, \end{aligned} \quad (5.6)$$

其中各梯度为:

$$\nabla_{\theta_f} \ell_t = \nabla_{\hat{s}} \ell_t \cdot \nabla_{\theta_f} \hat{s}_{t+1}, \quad (5.7)$$

$$\nabla_{\theta_\sigma} \ell_t = \nabla_{\hat{s}} \ell_t \cdot \nabla_{\tilde{G}} f \cdot \nabla_{\theta_\sigma} \tilde{G}_t. \quad (5.8)$$

注记 5.3 (物理直观). 式 (5.8) 表明: σ 不直接看见物理损失, 而是通过 f 对图结构的敏感度 $\nabla_{\tilde{G}} f$ 来间接感知自己的表现——这正是“误差从 f 回传到 σ ”的对偶学习本质。

5.3 全微观格局似然的单步维数裂解

与批处理设定不同, 在线框架下的单步似然 $p(s_t | s_{t-1}, \theta_{t-1})$ 直接定义在当前帧的微观格局上。

命题 5.4 (在线单步维数裂解). 记 $\mathbf{z}_t = (\mathbb{I}_{\{s_i(t) \in M_i\}})_{i \in V_\infty} \in \{0, 1\}^{V_\infty}$ 为时刻 t 的微观占有指示向量。单步观测似然可分解为:

$$\begin{aligned} \log p(s_t | s_{t-1}, \theta_{t-1}) &= \underbrace{\log p(\mathbf{z}_t | s_{t-1}, \theta_{t-1})}_{\text{维数跃迁 (生灭过程) 似然}} \\ &\quad + \underbrace{\log p(s_t | \text{supp}(\mathbf{z}_t) | \mathbf{z}_t, s_{t-1}, \tilde{G}_{t-1}, f_{t-1})}_{\text{有效物理坐标分布似然}}. \end{aligned} \quad (5.9)$$

其中第一项为离散概率质量函数 (定义在 $\{0, 1\}^{V_\infty}$ 上), 第二项为连续密度 (定义在 $\prod_{i \in \text{supp}(\mathbf{z}_t)} M_i$ 上, 采用对称化参考测度 $\nu_k = \text{Leb}^{dk}/k!$)。两项之和构成 $\bar{M}^{V_\infty}$ 上的良定义测度。

注记 5.5 (测度论严格性). 式 (5.9) 中第一项与第二项分别定义在离散与连续空间上, 采用分层参考测度 $\nu_k = \text{Leb}^{dk}/k!$ 即可保证两项相加构成 $\bar{M}^{V_\infty}$ 上的良定义测度, 无需引入外生加权系数。

5.4 逐帧损失与 SGLD 收敛性

在线对偶贝叶斯更新的核心优势在于：无需预知未来数据，每步更新均朝向解释当前观测的方向调整参数。

定义 5.6 (逐帧即时损失与累积损失). 定义时刻 t 的即时负对数似然损失为：

$$\ell_t(\theta_{t-1}) = -\log p(s_t | s_{t-1}, \theta_{t-1}), \quad (5.10)$$

其物理含义为：用上一时刻规则 θ_{t-1} 预测当前帧 s_t 时所付出的信息代价。定义累积损失为：

$$\mathcal{L}_T = \sum_{t=1}^T \ell_t(\theta_{t-1}), \quad (5.11)$$

初始化为 $\mathcal{L}_0 = +\infty$ （对应无信息先验下的最大不确定性）。

命题 5.7 (SGLD 对偶更新的收敛性). 在式 (5.6) 的 SGLD 更新下，若满足：

- (i) 参数空间 $\Theta_\sigma \times \Theta_f$ 紧致；
- (ii) 损失函数 $\ell_t(\theta)$ 关于 θ 光滑且满足耗散性（dissipativity）条件；
- (iii) 学习率 η_t 满足 $\sum_t \eta_t = \infty$ 、 $\sum_t \eta_t^2 < \infty$ ；

则 $\{\theta_t\}$ 弱收敛于联合后验分布 $p(\theta | \mathcal{H}_\infty)$ 。等价地，累积损失满足：

$$\frac{1}{T} \mathcal{L}_T \xrightarrow{a.s.} \min_{\theta \in \Theta_\sigma \times \Theta_f} \mathbb{E}_{p_{\text{true}}(s)} [-\log p(s_t | s_{t-1}, \theta)]. \quad (5.12)$$

证明参见 [12, 13]。

注记 5.8 (实际监控策略). 在实际算法实现中，维护全局变量 $\mathcal{L}_{\text{best}} = +\infty$ 。每完成一帧更新后：

- (i) 计算即时损失 ℓ_t 并更新 $\mathcal{L}_t = \mathcal{L}_{t-1} + \ell_t$ ；
- (ii) 若 $\mathcal{L}_t < \mathcal{L}_{\text{best}}$ ，则记录该步对全局最小化有正贡献，并更新 $\mathcal{L}_{\text{best}} = \mathcal{L}_t$ ；
- (iii) 由命题 5.7 的渐近一致性，该检查过程在 $T \rightarrow \infty$ 时收敛于全局最优。

5.5 MDL 作为 f - σ 结构先验

最小描述长度（MDL）原则在本框架中不再作为全局优化目标，而是作为参数空间上的结构先验，分别对 σ 与 f 施加独立的正则化。

定义 5.9 (f - σ MDL 对偶先验). 定义 f - σ 核心架构的 MDL 先验为：

$$p(\theta_\sigma, \theta_f) \propto \exp(-\lambda_\sigma \text{DL}(\theta_\sigma) - \lambda_f \text{DL}(\theta_f)), \quad (5.13)$$

其中 $\lambda_\sigma, \lambda_f > 0$ 为独立正则化系数，分别控制拓扑生成规则与状态转移规则的复杂度惩罚强度。

注记 5.10 (MDL 在 f - σ SGLD 中的实现). 将式 (5.13) 作为初始先验代入 SGLD 更新 (5.6)，得到带 MDL 正则化的对偶更新：

$$\begin{aligned} \theta_\sigma^{(t+1)} &= \theta_\sigma^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} (\nabla_{\theta_\sigma} \ell_t + \lambda_\sigma \nabla_{\theta_\sigma} \text{DL}(\theta_\sigma)) + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(\sigma)}, \\ \theta_f^{(t+1)} &= \theta_f^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} (\nabla_{\theta_f} \ell_t + \lambda_f \nabla_{\theta_f} \text{DL}(\theta_f)) + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(f)}. \end{aligned} \quad (5.14)$$

在实际深度学习中， $\nabla_\theta \text{DL}(\theta)$ 通常由权重衰减（weight decay）近似实现。

6 三层扩展：引入拓扑传播链 η 的 f - η - σ 架构

6.1 从 f - σ 到 f - η - σ ：三层前向串联

第 5 节的 f - σ 核心架构可自然扩展至包含拓扑传播链 η 的三层结构。此时前向传播变为：

$$\mathcal{H}_t \xrightarrow{\sigma} G_t^{(0)} \xrightarrow{\eta} \tilde{G}_t \xrightarrow{f} \hat{s}_{t+1}. \quad (6.1)$$

反向传播相应地延伸为三层链式法则：

$$\nabla_{\sigma} \ell_t = \underbrace{\nabla_{\sigma} G_t^{(0)}}_{\sigma \text{ 对初始图的贡献}} \cdot \underbrace{\nabla_{G^{(0)}} \tilde{G}_t}_{\eta \text{ 的雅可比}} \cdot \underbrace{\nabla_{\tilde{G}} \hat{s}_{t+1}}_{f \text{ 对图的敏感度}} \cdot \underbrace{\nabla_{\hat{s}} \ell_t}_{\text{对输出的敏感度}}. \quad (6.2)$$

定义 6.1 (f - η - σ 三层联合参数). 定义三层扩展系统的完整可学习参数为：

$$\theta = (\theta_{\sigma}, \theta_{\eta}, \theta_f) \in \Theta_{\sigma} \times \Theta_{\eta} \times \Theta_f, \quad (6.3)$$

其中 θ_{η} 参数化拓扑传播链 η （含传播层数 L 、逐层变换参数等）。三者的联合后验为：

$$p(\theta_t | \mathcal{H}_t) \propto p(s_t | s_{t-1}, \theta_{t-1}) \cdot p(\theta_{t-1} | \mathcal{H}_{t-1}), \quad (6.4)$$

其梯度通过链式法则 (6.2) 同时分配给 θ_{σ} 、 θ_{η} 与 θ_f 。

6.2 f - η - σ 三层端到端在线贝叶斯递推

命题 6.2 (三层端到端在线贝叶斯更新). f - η - σ 三层系统的单步更新如下：

前向生成：

$$\begin{aligned} G_t^{(0)} &= \sigma_t(\mathcal{H}_t), \\ \tilde{G}_t &= \eta_t(G_t^{(0)}), \\ \hat{s}_{t+1} &= f_t(s_t, \tilde{G}_t), \\ \ell_t &= -\log p(s_{t+1} | \hat{s}_{t+1}). \end{aligned} \quad (6.5)$$

三层同步 SGLD 更新：

$$\begin{aligned} \theta_{\sigma}^{(t+1)} &= \theta_{\sigma}^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} \nabla_{\theta_{\sigma}} \ell_t + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(\sigma)}, \\ \theta_{\eta}^{(t+1)} &= \theta_{\eta}^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} \nabla_{\theta_{\eta}} \ell_t + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(\eta)}, \\ \theta_f^{(t+1)} &= \theta_f^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} \nabla_{\theta_f} \ell_t + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(f)}, \end{aligned} \quad (6.6)$$

其中各梯度由链式法则给出：

$$\nabla_{\theta_f} \ell_t = \nabla_{\hat{s}} \ell_t \cdot \nabla_{\theta_f} \hat{s}_{t+1}, \quad (6.7)$$

$$\nabla_{\theta_{\eta}} \ell_t = \nabla_{\hat{s}} \ell_t \cdot \nabla_{\tilde{G}} f \cdot \nabla_{\theta_{\eta}} \tilde{G}_t, \quad (6.8)$$

$$\nabla_{\theta_{\sigma}} \ell_t = \nabla_{\hat{s}} \ell_t \cdot \nabla_{\tilde{G}} f \cdot \nabla_{\tilde{G}} \eta \cdot \nabla_{\theta_{\sigma}} G_t^{(0)}. \quad (6.9)$$

注记 6.3 (三层扩展的物理意义). 与核心 f - σ 架构相比，三层扩展引入了 η 作为中间可学习模块：

- η 的前向作用：将 σ 生成的初始图 $G_t^{(0)}$ 精化为有效图 $\tilde{G}_t$ ，对应物理上的“多跳传播”、“局域协调”或“介质极化”；
- η 的反向作用：将 f 对 $\tilde{G}_t$ 的梯度进一步回传至 $G_t^{(0)}$ ，使 σ 能感知到“经过 η 精化后的图结构”对预测的影响；
- 当 $\eta = \text{id}$ （恒等映射）时，三层架构退化为第 5 节的 f - σ 核心架构。

6.3 f - η - σ 隐图边缘化

命题 6.4 (三层单步似然的隐图边缘化). 给定历史 $\mathcal{H}_{t-1}$ 与三层参数 $\theta_{t-1} = (\sigma_{t-1}, \eta_{t-1}, f_{t-1})$ ，观测 s_t 的似然通过对初始图与有效图的联合求和得到：

$$p(s_t | s_{t-1}, \theta_{t-1}) = \sum_{\tilde{G}_{t-1}} \sum_{G_{t-1}^{(0)}} \underbrace{p(s_t | s_{t-1}, \tilde{G}_{t-1}, f_{t-1})}_{\text{状态转移因子}} \cdot \underbrace{p(\tilde{G}_{t-1} | G_{t-1}^{(0)}, \eta_{t-1})}_{\text{拓扑传播因子}} \cdot \underbrace{p(G_{t-1}^{(0)} | \mathcal{H}_{t-1}, \sigma_{t-1})}_{\text{历史倾向因子}}. \quad (6.10)$$

三层参数的梯度分别通过对应的因子回传。当 $\eta = \text{id}$ 时，式 (6.10) 退化为 f - σ 核心架构的双因子边缘化。

6.4 f - η - σ MDL 三层先验

定义 6.5 (f - η - σ MDL 三层先验). 三层扩展的 MDL 先验为各组件独立先验的乘积：

$$p(\theta_\sigma, \theta_\eta, \theta_f) \propto \exp(-\lambda_\sigma \text{DL}(\theta_\sigma) - \lambda_\eta \text{DL}(\theta_\eta) - \lambda_f \text{DL}(\theta_f)), \quad (6.11)$$

其中 $\lambda_\sigma, \lambda_\eta, \lambda_f > 0$ 为独立正则化系数。在 SGLD 更新中对应于各组件的独立权重衰减：

$$\begin{aligned} \theta_\sigma^{(t+1)} &= \theta_\sigma^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} (\nabla_{\theta_\sigma} \ell_t + \lambda_\sigma \nabla_{\theta_\sigma} \text{DL}(\theta_\sigma)) + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(\sigma)}, \\ \theta_\eta^{(t+1)} &= \theta_\eta^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} (\nabla_{\theta_\eta} \ell_t + \lambda_\eta \nabla_{\theta_\eta} \text{DL}(\theta_\eta)) + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(\eta)}, \\ \theta_f^{(t+1)} &= \theta_f^{(t)} - \frac{\eta_t}{2} (\nabla_{\theta_f} \ell_t + \lambda_f \nabla_{\theta_f} \text{DL}(\theta_f)) + \sqrt{\eta_t} \xi_t^{(f)}. \end{aligned} \quad (6.12)$$

6.5 物理辨识实例：流固冲击粒子动力学（三层扩展）

以高速流固碰撞连续介质的拉格朗日粒子追踪数据流为例， f - η - σ 三层扩展的物理映射如下：

- σ (历史倾向)：从历史轨迹 $\mathcal{H}_{t-1}$ 中提取局部塑性应变累积特征，当累积应力超过屈服极限时，触发断裂连边倾向，生成初始裂纹图 $G_t^{(0)}$ ；
- η (拓扑传播)：对初始裂纹图执行应力波传播闭包计算，将局域断裂倾向扩展为宏观裂纹拓扑 $\tilde{G}_t$ ，确定飞溅液滴的边界与脱离区域；
- f (状态转移)：在有效拓扑 $\tilde{G}_t$ 上依据周围介质质点的动量与质量张量，计算每个被激活飞溅粒子的初始物理状态（位置、速度、质量）；
- 对偶反向：飞溅粒子位置的预测误差 ℓ_t 沿 $f \rightarrow \eta \rightarrow \sigma$ 逐层回传： f 调整动量交换系数， η 调整裂纹扩展判据， σ 调整塑性累积触发阈值——这对应于物理上的“应力集中反馈”机制。

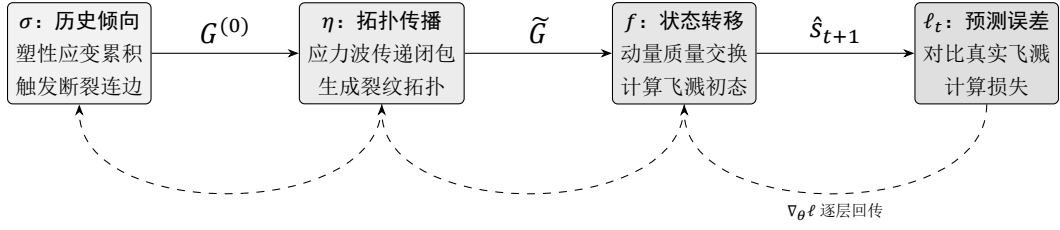


图 2: f - η - σ 三层扩展的物理映射与对偶反向传播。实线为前向预测，虚线为误差回传。

7 连续时间：历史驱动的切换流与边界跃迁

在连续时间设定下，系统定义在紧化乘积流形 $\Sigma = \prod_{v \in V_\infty} \bar{M}_v$ 上。对每种有效拓扑配置 $\tilde{E} \in \mathfrak{G}(V_\infty)$ ，系统配置局域光滑向量场 $X_{\tilde{E}}$ 。模式切换由历史泛函 $\sigma(\mathcal{H}_t)$ 与传播链 η 驱动：

$$\dot{x}(t) = X_{\tilde{E}_m}(x(t)), \quad \tilde{E}_m = \eta(\sigma(\mathcal{H}_t)), \quad (7.1)$$

其中 $\mathcal{H}_t = \{x(\tau)\}_{\tau \in [0, t]}$ 为连续历史轨道。

在连续时间在线设定下，递推 (5.6)（或三层版本 (6.6)）的离散更新步长 Δt 由观测采样间隔决定。当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，SGLD 对偶更新退化为连续时间朗之万扩散：

$$d\theta_t = -\frac{1}{2} \nabla_{\theta} \ell_t(\theta_t) dt + dW_t, \quad (7.2)$$

其中 W_t 为参数空间上的标准维纳过程。该扩散的平稳分布为联合后验 $p(\theta | \mathcal{H}_\infty)$ 。

连续动力学中的两类边界行为表述为：

- 吸收停时： v_i 消除时刻由首次到达吸收边界 $D_i \subset \bar{M}_i$ 的停时确定： $\tau_i = \inf\{t \geq 0 : x_i(t) \in D_i\}$ ；
- 历史触发的激发跳变：当历史轨迹泛函穿过状态截面 $\Gamma \subset \mathbf{H}_t$ 时，有效拓扑 $\tilde{G}_t$ 接入休眠槽位 v_k ，诱发边界跳变：

$$x_k(t^{*+}) = f_k(\perp_u, x_t|_{\mathcal{N}_{\tilde{G}_t}(v_k)}(t^{*-})) \in M_k, \quad v_k \in V_\infty \setminus \text{supp}(x_{t^*-}). \quad (7.3)$$

8 开放式演化与理论边界讨论

8.1 历史依赖与全微观非遍历性

引入历史流形 $\mathcal{H}_t$ 与全微观格局跟踪后，系统在本质上强化了开放式演化的数理基础：

- (1) 非马尔可夫路径依赖：状态演化由完整历史 $\mathcal{H}_t$ 调制，系统轨道在相空间中不会重访历史测度，打破了有限维紧致相空间的 Poincaré 递归；
- (2) 微观规则的种群演化：伴随休眠槽位不断被有效图 $\tilde{G}_t$ 激活，重组算子 $\mathcal{R}$ 持续向系统注入新的局域规则 (σ^*, f^*) ，经验规则测度 $\mu_t = \frac{1}{|V_t|} \sum_{v \in \text{supp}(x_t)} \delta_{(\sigma_v, f_v)}$ 在无限维表示空间中呈现非平衡态定向扩散。

8.2 计算普遍性与理论模拟边界 (Turing Completeness)

为了确立该动力系统框架在计算论层面的表达力理论下界, 本文通过子流形退化构造证明其具备通用图灵计算能力。

命题 8.1 (计算普遍性 / 图灵完备性). 交互元系统 $\mathcal{A} = \langle V_\infty, \{\bar{M}_i\}, \mathcal{S}, \mathcal{E}, \mathcal{F}, \eta, f \rangle$ 是图灵完备 (Turing-Complete) 的。任意通用图灵机均可同态嵌入于该系统的一类确定性退化子流形中。

构造性归约证明. 考虑系统在以下退化约束下的子流形行为: (a) 历史投影取单步无记忆截面 $\sigma(\mathcal{H}_t) = \sigma(x_t)$; (b) 拓扑传播链取恒等映射 $\eta = \text{id}$ (即 $\tilde{G}_t = G_t^{(0)}$); (c) 规则全域时不变 $\sigma_i \equiv \sigma_0, f_i \equiv f_0$; (d) 初始有效支撑集全域激活 $\text{supp}(x_0) = V_\infty$, 且动力学封闭在有效子集 M_i 内 (永不触发 $\perp_u$ 或 $\perp_d$)。此时系统恒等退化为经典同步元胞自动机 (Cellular Automaton)。基于此可给出两条独立的经典归约:

- (1) **一维极小完备归约 (Rule 110)**: 取 $V_\infty = \mathbb{Z}$, 物理状态集 $M = \{0, 1\}$ 。设定 σ 产生标准一维近邻拓扑 $\mathcal{N}(i) = \{i-1, i+1\}$ 。定义 f_0 查表执行初等元胞机 Rule 110 的转移逻辑 $\delta_{110} : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ 。依据 Cook (2004) 定理 [3], Rule 110 可以模拟循环标记系统 (Cyclic Tag System) 并等价于通用图灵机, 故 $\mathcal{A}|_{\text{Rule 110}}$ 具备图灵完备性;
- (2) **二维网格归约 (Conway's Game of Life)**: 取 $V_\infty = \mathbb{Z}^2$, $M = \{0, 1\}$ (死/活状态均在 M 内部演化, 不改变物理支撑集)。 σ 产生标准 8-邻域 Moore 拓扑, f_0 执行标准 B3/S23 转移律。依据 Conway (1970) 与 Berlekamp 等 (1982) 的滑翔机枪与逻辑门构造 [4], $\mathcal{A}|_{\text{GoL}}$ 具备通用计算能力。

进一步地, 当 η 处于非平凡状态 ($L \geq 1$) 时, 系统具备单步多跳指针解析与图重写能力, 内生等价于动态存储修改机 (Storage Modification Machines, SMM [5]), 确立了更广义的有源图计算能力。 $\square$

注记 8.2 (模拟边界与可学习性区隔). 命题 8.1 确立了本系统的理论模拟边界: 任何物理可计算的经典力学系统或偏微分方程数值解法均落在该架构的表达力闭包之内。但这仅代表系统参数空间的存在性天花板 (Expressivity Upper-bound), 并不蕴含从有限经验数据中反向推断出该规则的易学性 (Learnability)。在系统辨识中, 离散元胞机与连续物理粒子追踪构成了自底向上的学习难度阶梯。

8.3 理论假设账本

注记 8.3 (形式化假设账本). 本框架推导链依赖的前提假设汇总如下:

- **成对历史局部性**: 成边判定仅依赖两端点的局域历史;
- **值域分工设计原则**: σ 负责图空间生成, η 负责图空间精化, f 负责状态空间转移;
- **端到端可微性**: 对偶学习要求 f 关于输入 $\tilde{G}_t$ 可微 (连续流形 M_i 保证此条件); 三层扩展额外要求 η 关于 $G_t^{(0)}$ 可微;
- **潜在元宇宙基数**: 理论分析假定 $V_\infty = \mathbb{N}$, 实际计算中取足够大常数或采用死态复用机制 ($\perp_d \rightarrow \perp_u$)。

9 结论

本文系统建立了包含历史依赖倾向 σ 、多层拓扑传播链 η 与微观物理转移 f 的自指交互元系统理论框架：

- (1) 建立了 $f \rightarrow \mathcal{H}_t \rightarrow \sigma \rightarrow \{\eta\} \rightarrow f$ 的自指因果回路，将拓扑生成推广为历史驱动且包含多层结构协调的传播过程；
- (2) 提出了基于全微观格局 x_{t+1} 的维数裂解似然与分层参考测度，排除了宏观标量约束导致的退化伪事实；
- (3) 建立了 f - σ 对偶核心架构的在线贝叶斯递推框架： σ 生成有效图， f 预测物理状态，误差通过 f 回传更新 σ ；利用随机梯度朗之万动力学实现了联合后验的逐帧递推更新；证明了在温和条件下累积损失收敛于全局最优；
- (4) 进一步将核心架构扩展为 f - η - σ 三层架构，引入可学习的拓扑传播链 η 作为 σ 与 f 之间的中间精化层，使 σ 能感知经过 η 精化后的图结构对预测的影响；给出了三层链式法则与同步 SGLD 更新公式；
- (5) 构造性证明了系统的图灵完备性，确立了系统的理论模拟能力下界。

该理论体系为复杂自组织演化系统、自适应拓扑神经网络以及连续介质拉格朗日多相物理建模提供了严格统一的数理基石。

参考文献

- [1] Stewart, I., Golubitsky, M., Pivato, M. Symmetry groupoids and patterns of synchrony in coupled cell systems. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 2003, 2(4): 609–646.
- [2] DeVille, L., Lerman, E. Modular dynamical systems on networks. *Journal of Functional Analysis*, 2015, 268(2): 294–327.
- [3] Cook, M. Universality in elementary cellular automata. *Complex Systems*, 2004, 15(1): 1–40.
- [4] Berlekamp, E. R., Conway, J. H., Guy, R. K. *Winning Ways for your Mathematical Plays*. Academic Press, 1982.
- [5] Schönhage, A. Storage modification machines. *SIAM Journal on Computing*, 1980, 9(3): 490–508.
- [6] Ray, T. S. An approach to the synthesis of life. In: Langton, C., Taylor, C., Farmer, J. D., Rasmussen, S. (eds.) *Artificial Life II*, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, vol. XI. Addison-Wesley, 1991: 371–408.
- [7] Ofria, C., Wilke, C. O. Avida: A software platform for research in computational evolutionary biology. *Artificial Life*, 2004, 10(2): 191–229.
- [8] Schmidhuber, J. A possibility for implementing curiosity and boredom in model-building neural controllers. In: Meyer, J.-A., Wilson, S. W. (eds.) *From Animals to Animats: Proceedings of the First International Conference on Simulation of Adaptive Behavior*. MIT Press/Bradford Books, 1991: 222–227.

- [9] Pattee, H. H. Artificial life needs a real epistemology. In: Morán, F., Moreno, A., Merelo, J. J., Chacón, P. (eds.) *Advances in Artificial Life: Third European Conference on Artificial Life (ECAL 1995)*, Lecture Notes in Computer Science 929. Springer, 1995: 23–38.
- [10] Lehman, J., Stanley, K. O. *Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the Objective*. Springer, 2015.
- [11] Mordvintsev, A., Randazzo, E., Niklasson, E., Levin, M. Growing neural cellular automata. *Distill*, 2020. doi:10.23915/distill.00023.
- [12] Welling, M., Teh, Y. W. Bayesian learning via stochastic gradient Langevin dynamics. *Proceedings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2011: 681–688.
- [13] Teh, Y. W., Thiery, A. H., Vollmer, S. J. Consistency and fluctuations for stochastic gradient Langevin dynamics. *Journal of Machine Learning Research*, 2016, 17: 1–33.